전산화학 (2012년 1학기) 3차 시험

2012/06/01 (금요일), 오후 3:00 - 4:30

(총 6문제, 90점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)

(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. **(총 10점, 각 5점)** 수업시간에 배운 판정법들을 이용하여 다음 수열이 수렴하는지 발산하는지 보여라.

   (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+n+1}$.

   (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3n}{4n-1}$

2. **(총 15점)** 다음 거듭제곱 급수들의 수렴구간을 구하여라.

   (a) **(5점)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n}$.

   (b) **(10점)** $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n x^n}{\sqrt{n+1}}$.

3. **(총 10점, 각 5점)** 함수 $f(x)$는 다음과 같이 주어지고, $f(x+2L) = f(x)$를 만족한다고 한다.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (-L < x < 0) \\ L & (0 < x < L) \end{cases}$$

   (a) $f(x)$를 Fourier 급수를 이용하여 나타내어라.

   (b) (a)에서 구한 Fourier 급수를 이용하여 다음 수열의 값을 구하여라 (답만 쓰면 0점).

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \cdots .$$

4. **(총 20점, 각 5점)** 다음 미분 방정식의 일반해 또는 특수해를 구하여라.

   (a) $\frac{dy}{dx} - 4xy = x$

   (b) $\frac{dy}{dx} = y(y-1)$

   (c) $y'' + y' - 6y = 0, \qquad y(0) = 1, \qquad$ 그리고 $x \to \infty$ 일 때 $y(x) \to 0$

   (d) $y'' + 9y = 0, \qquad y(0) = 0, \qquad y(\pi/2) = 1$

(다음 장에도 있습니다.)

5. **(총 15점)** 다음과 같은 함수 $f(x,y)$에 대한 편미분방정식이 있을 때, 물음에 답하여라.

$$y\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} - x\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = 0 \tag{1}$$

(a) **(10점)** 변수분리법을 이용하여 위 편미분방정식의 일반해를 구하여라.

(b) **(5점)** $f(0,0)=1$, $f(1,1)=e^4$ 일 때 위 편미분방정식의 특수해를 구하여라.

6. **(총 20점, 각 10점)** 전해질 용액에서 이온 j 주위에 있는 다른 이온들의 분포를 계산할 수 있는 방법 중의 하나는, 다음과 같은 선형 Poisson-Boltzmann 식을 이용하는 것이다.

$$\frac{1}{r}\frac{d^2}{dr^2}\big(r\psi_j(r)\big) = \kappa^2\psi_j(r) \qquad (r \geq a) \tag{2}$$

위 식에서 $\psi_j(r)$은 이온 j 주위에 분포하는 다른 이온들에 대한 분포함수이고, κ는 전해질 용액의 농도와 관련있는 상수이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) (2) 식에서 $\psi_j(r)$에 대한 일반해를 구하여라.

(b) $r \to \infty$일 때, $\psi_j(r) \to 0$이고, $\psi_j(a) = \frac{z_j|e|}{\epsilon(1+\kappa a)}$ 일 때, $\psi_j(r)$의 특수해를 구하여라.